

EXERCICE 1 : 5 points

I- A et B sont deux points distincts du plan tels que $AB = 9\text{cm}$. Soit K le point défini par : $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et M un point quelconque du plan.

- 1- Montrer que K est le barycentre des points pondérés (A, 2), (B, 1). **0,5pt**
- 2- Dédire que $2MA^2 + MB^2 = 3MK^2 + \frac{2}{3}AB^2$. **1pt**
- 3- Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tels que $2MA^2 + MB^2 = 81$. **1pt**

II-

- 1- Démontrer que $\cos 3x + \sin 3x = \sqrt{2} \cos(3x - \frac{\pi}{4})$ pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$. **0,5pt**
- 2- Résoudre dans $[0 ; \pi[$ l'équation $\cos 3x + \sin 3x = 1$. **1pt**
- 3- Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique. **1pt**

EXERCICE 2 : 4 points

On note $U_0 = 200000$ FCFA le bénéfice d'un entrepreneur au mois de janvier 2000.
Le bénéfice d'un mois donné s'obtient en multipliant celui du mois précédent par 1,05.

- 1 Calculer le bénéfice après deux mois. **0,75pt**
- 2- Si U_n désigne le bénéfice après n mois, quelle est la nature de la suite (U_n) ? Justifier. **0,75pt**
- 3- On pose $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$
 - a) Exprimer S_n en fonction de n . **1pt**
 - b) Quel était le bénéfice total de l'entrepreneur à la fin de l'année 2000. **1,5pt**

PROBLEME : 11 points

Partie A : 5,5 points

Dans une classe de 50 élèves, 15 sont nés en 1993, 20 sont nés en 1992, 10 sont nés en 1991 et 5 sont nés en 1990. On choisit au hasard et simultanément 5 élèves de cette classe. Tous les élèves ont la même chance d'être choisis.

1- Déterminer :

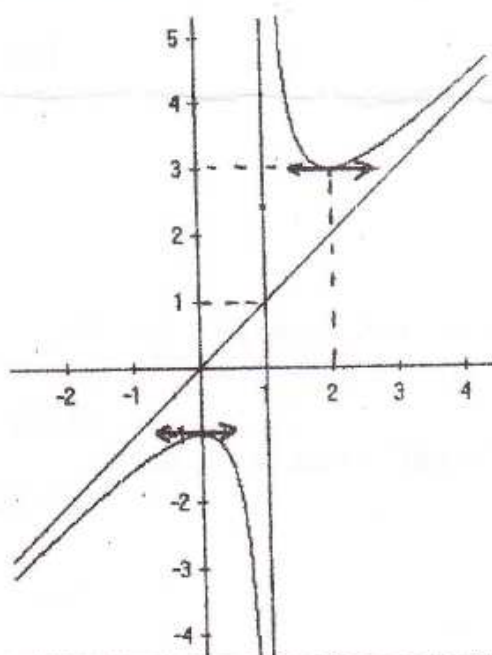
- a) Le nombre de choix possibles. 0,5pt
- b) Le nombre de choix où les 5 élèves ont le même âge. 0,75pt
- c) Le nombre de choix où 4 élèves exactement ont le même âge. 0,75pt

2- Les 50 élèves ci-dessus sont candidats à un examen noté sur 100. Après les résultats on obtient le tableau ci-dessous :

Notes	[0, 20[	[20, 40[	[40, 60[	[60, 80[	[80, 100[
Effectifs	4	6	25	5	10

- a- Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique. 1,5pt
- b- Par lecture graphique, déterminer un encadrement d'amplitude 10 de la note médiane de cette série. 0,5pt
- c- Calculer à 10^{-3} près par défaut la moyenne et l'écart-type de cette série. 1,5pt

Partie B : 5,5 points



La courbe C_f ci-contre représente une fonction numérique f dans le repère orthonormé (O, I, J) .

- 1
- a- Déterminer par conjecture, l'ensemble D_f de définition de f . 0,5pt
- b- Déterminer par conjecture les limites de f aux bornes de D_f . 1pt
- c- Dresser le tableau de variation de f . 1pt
- d- Déterminer une équation cartésienne de chacune des asymptotes à C_f . 1pt
- e- Recopier et compléter le tableau suivant : 0,75pt

Equation ou inéquation	$f(x) < 1$	$f(x) = 0$	$f(x) \geq 1$
Ensemble des solutions	$S_1 =$	$S_2 =$	$S_3 =$

2- La fonction f est définie pour tout x appartenant à D_f par :

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-1}$$

- a- Déterminer les réels a , b et c . 0,75pt
- b- Montrer que le point $\Omega(1,1)$ est centre de symétrie de C_f . 0,5pt